

Documentación del Tabulador de Viáticos Foráneos

El programa tiene como objetivo facilitar el cálculo de los viáticos necesarios para realizar eventos foráneos organizados por Ambrosía. La aplicación permite ingresar algunos datos básicos del evento y obtener automáticamente una estimación del costo total de la logística.

La aplicación fue desarrollada utilizando Python y la librería Streamlit, lo que permite contar con una interfaz sencilla e intuitiva donde el usuario únicamente debe capturar la información solicitada. Una vez ingresados los datos, el sistema realiza todos los cálculos y muestra un desglose de los diferentes conceptos que forman parte del viático.

Estructura del código

El funcionamiento del código puede dividirse en tres etapas principales.

La primera etapa corresponde a la captura de información. En esta sección el usuario proporciona los datos más importantes del evento:

- Tipo de evento.
- Número de invitados.
- Distancia ida y vuelta (km).
- ¿Ambrosía lleva equipo?
- ¿Hay pernocta? (si sí, ¿cuántas noches?)

Dentro de esta misma etapa se definen, mediante diccionarios, las reglas de operación que utiliza el sistema para realizar los cálculos. Por un lado, se establece la cantidad de personal requerida en función del número de invitados al evento y, por otro, se almacenan los costos asociados al transporte, hospedaje, combustible, casetas y demás gastos operativos. Organizar esta información en estructuras independientes facilita el mantenimiento del programa, ya que permite actualizar tarifas o modificar las reglas de negocio de forma sencilla, sin afectar la lógica de los cálculos ni el funcionamiento general de la aplicación.

En la segunda etapa se realizan los cálculos correspondientes a cada uno de los costos involucrados en la operación, como el transporte del personal, la renta de vehículos, el transporte de equipo, el combustible, las casetas, el hospedaje y la alimentación, entre otros. Cada uno de estos cálculos se implementa mediante funciones independientes, lo que hace que el código sea más claro, ordenado y fácil de mantener. Además, esta organización facilita la identificación y corrección de errores, así como la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro.

Finalmente, en la tercera etapa se integran todos los resultados obtenidos para calcular el costo total de los viáticos. En esta fase también se considera un monto destinado a cubrir posibles imprevistos y se obtiene el costo de operación por

invitado. Una vez realizados estos cálculos, la aplicación presenta al usuario un desglose detallado de cada concepto y el costo total estimado del evento, proporcionando una visión clara de los gastos asociados a la operación.

Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo de la aplicación se utilizó la herramienta Claude como apoyo en la construcción de la interfaz web que sirve como medio de interacción entre el usuario y el sistema, así como para proponer una estructura adecuada de los diccionarios utilizados para almacenar las reglas de operación y los parámetros del modelo.

Adicionalmente, durante la fase de pruebas y validación, Claude se utilizó como herramienta de apoyo para la identificación y corrección de errores en el código, permitiendo detectar posibles inconsistencias y proponer mejoras en la implementación. No obstante, todas las propuestas fueron revisadas, adaptadas y validadas antes de su incorporación al desarrollo final de la aplicación.

Limitaciones y oportunidades de mejora

Aunque durante el desarrollo de la aplicación se implementaron validaciones para controlar el tipo de datos que puede ingresar el usuario, aún existen aspectos de la lógica de negocio que podrían optimizarse.

Uno de ellos es la regla para asignar camiones de carga. Con el criterio actual, un evento de 201 invitados requiere dos camiones, por lo que podría evaluarse un método de redondeo más flexible que evite incrementos de costo por diferencias mínimas en el número de invitados.

Asimismo, la asignación del transporte del personal podría optimizarse comparando distintas combinaciones de autobuses y camionetas para seleccionar la alternativa de menor costo, siempre considerando que la decisión también debe tomar en cuenta aspectos operativos y logísticos, además del ahorro económico.

Finalmente, sería recomendable establecer límites o reglas relacionadas con la distancia del evento, diferenciando, por ejemplo, entre eventos locales, estatales o nacionales, ya que estos pueden implicar condiciones y costos operativos distintos.

Escalado y mejoras

Aunque el programa ya permite realizar el cálculo de los viáticos de forma rápida y automática, existen varias oportunidades para seguir mejorándolo.

Una mejora importante sería guardar el historial de todas las cotizaciones realizadas. Esto permitiría consultar eventos anteriores, comparar costos y generar reportes que ayuden en la planeación de futuros eventos.

Asimismo, el sistema podría conectarse con herramientas de mapeo y geocodificación para calcular automáticamente las distancias entre el almacén y la sede del evento, evitando que el usuario tenga que capturar este dato manualmente.

En conjunto, estas mejoras permitirían convertir la aplicación en una herramienta cada vez más útil para apoyar la planeación logística y la estimación de costos de los eventos, reduciendo el tiempo necesario para elaborar cotizaciones y disminuyendo la posibilidad de errores en los cálculos.

Vínculo a la aplicación:

<https://proyectosedy-n5kvwwct5zftfj6l86ldkd.streamlit.app>

Repositorio en GitHub al código y documentación:

https://github.com/pumaedy30/Proyectos_Edy